Analisi di spettri γ HPGe: un campione di trinitite e un campione di lantanio metallico

Novembre 2026

Sommario

Sono stati analizzati due spettri γ acquisiti con lo stesso spettrometro HPGe, uno di un frammento di trinitite e uno di un pezzo di lantanio metallico. I due campioni sono trattati in modo *indipendente*: ogni spettro è valutato soltanto con informazioni interne a sé stesso.

Nella trinitite sono identificati ^{137}Cs, ^{241}Am, ^{152}Eu, ^{133}Ba e ^{239}Pu, mentre ^{60}Co, ^{154}Eu e ^{155}Eu non sono rivelabili, come atteso dopo 81 anni di decadimento. Con una calibrazione in efficienza relativa costruita sul ^{152}Eu del campione, il rapporto di attività ^{137}Cs/^{152}Eu, riportato alla data della detonazione, vale $5{,}7 \pm 0{,}3$.

Il lantanio metallico, di composizione isotopica naturale, mostra le due linee del ^{138}La e la catena completa dell'^{227}Ac in equilibrio secolare. Usando il ^{138}La come riferimento interno si ottengono $A(^{227}\mathrm{Ac})/A(^{138}\mathrm{La}) \approx 1{,}4$–$1{,}7$, cioè circa 1,1–1,4 Bq di ^{227}Ac per grammo di La.

1 Dati sperimentali e limiti dell'analisi

Gli spettri sono stati acquisiti con GammaVision 6.08 e un MCA Easy-MCA-2k (SN 15043603), su 2048 canali da circa 1,385 keV/canale, coprendo l'intervallo 0–2840 keV.

File	Campione	Inizio misura	Live time	Real time	Tempo morto
`Sabbia_vetrificata....Spe`	trinitite	21/10/2026 16:47:45	91 070 s (25,3 h)	91 083 s	$\approx 0{,}01\%$
`Lantan....Spe`	La metallico	28/10/2026 11:04:28	113 768 s (31,6 h)	113 777 s	$\approx 0{,}01\%$

Per nessuna delle due misure sono disponibili una calibrazione in efficienza, uno spettro di fondo, la massa del campione o la geometria di misura. Di conseguenza non si riportano attività assolute. Si riportano invece:

(i) i nuclidi identificati, con i tassi netti di conteggio;
(ii) i rapporti di attività ottenuti con una calibrazione in efficienza relativa *interna* al campione;
(iii) i limiti di rivelabilità per i nuclidi attesi ma non osservati.

2 Metodo

Calibrazione in energia. I file contengono la calibrazione di GammaVision, $E = -0{,}050 + 1{,}38516\,c + 7{,}3\cdot 10^{-7} c^2$, con c il numero di canale. L'ho verificata e rifittata con picchi di riferimento noti, ottenendo

$$E\,[\mathrm{keV}] = 0{,}193 + 1{,}38546\,c + 5{,}34 \cdot 10^{-7}\,c^2,$$

con residui $\leq 0{,}3$ keV ($\leq 0{,}2$ canali).

Risoluzione. La larghezza dei picchi segue

$$\mathrm{FWHM}^2 = 0{,}925 + 2{,}14 \cdot 10^{-3}\,E \quad [\mathrm{keV}^2],$$

cioè circa 1,5 keV a 662 keV e circa 2,0 keV a 1332 keV. Con 1,385 keV/canale ogni picco occupa solo 1–2 canali (forte sotto-campionamento), e i doppietti più vicini di circa 1,5 keV non si separano.

Fit dei picchi. Ogni picco è descritto da una gaussiana integrata sul canale, più un fondo lineare locale. Il fit usa minimi quadrati pesati iterati, che approssimano la verosimiglianza di Poisson, e i multipletti sono fittati simultaneamente. Le energie sono fissate ai valori di libreria, con uno spostamento comune ammesso di $\pm 0{,}8\,\mathrm{keV}$ e un fattore di scala della larghezza tra 0,8 e 1,4. Per ciascun campione si usa una libreria dedicata, completata dalle linee del fondo naturale (serie di U e Th, ^{40}K) e dai raggi X del Pb.

Criteri di decisione. Si adottano i criteri di Currie, $L_C = 2{,}33\sqrt{B}$ e $L_D = 2{,}71 + 4{,}65\sqrt{B}$, dove B è il fondo sotto $\pm 3\sigma$ del picco. Un picco è considerato rivelato se la sua area netta supera sia L_C sia 3σ. Una scansione canale per canale cerca inoltre eccessi $> 4\sigma$ non assegnati.

Dati nucleari e codice. Energie e intensità γ sono tratte da ENSDF/NNDC e DDEP/LNHB. Codice, tabelle complete (`picchi_*.csv`) e log sono nella cartella `analisi_HPGe/`.

3 Parte A — Trinitite

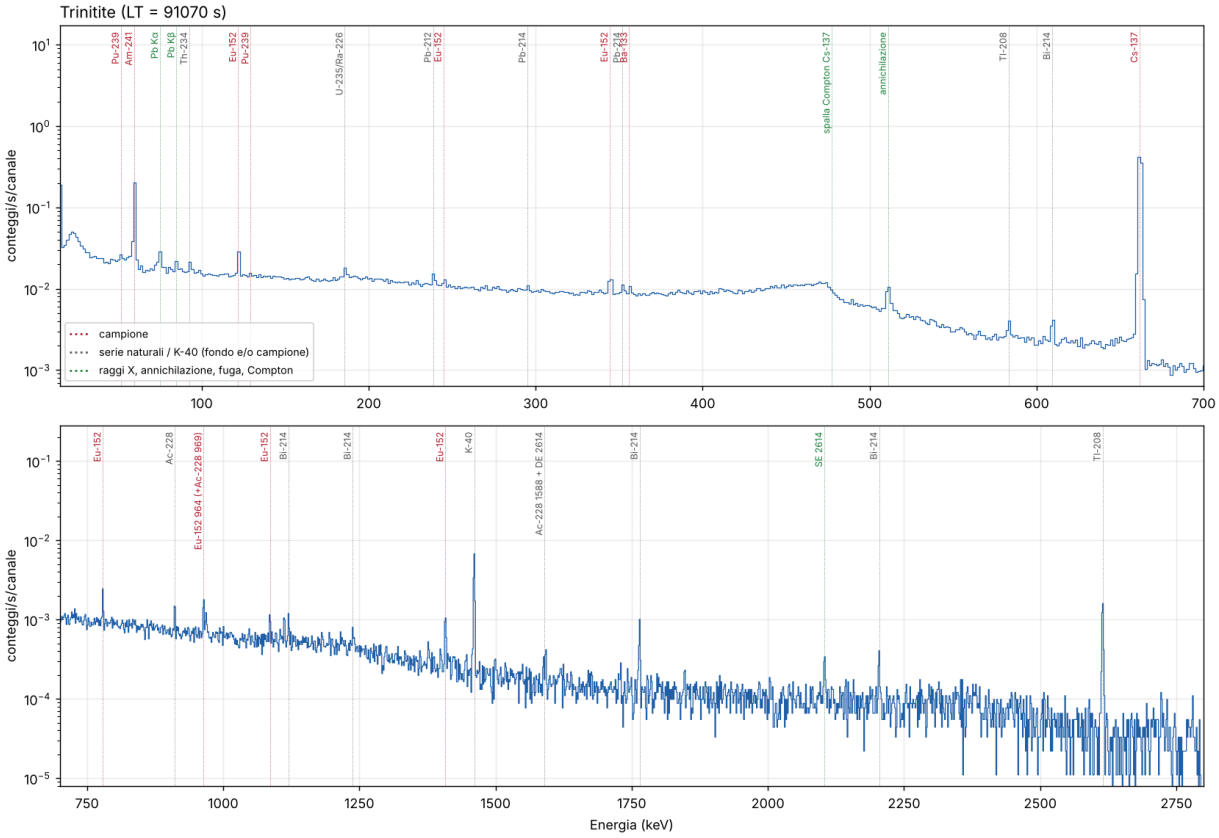


Figura 1: Spettro della trinitite, normalizzato al live time.

3.1 Nuclidi identificati

Nuclide	$T_{1/2}$	Linea [keV] (I_γ %)	Tasso netto [mcps]	Sign.	Origine
^{137}Cs	30,08 a	661,66 (85,1)	$789{,}1 \pm 3{,}0$	$> 250\sigma$	prodotto di fissione
^{241}Am	432,6 a	59,54 (35,9)	$197{,}9 \pm 1{,}6$	$> 100\sigma$	da ^{241}Pu del combustibile
		121,78 (28,5)	$15{,}5 \pm 0{,}6$	25σ	
		244,70 (7,6)	$3{,}0 \pm 0{,}5$	6σ	
		344,28 (26,6)	$6{,}9 \pm 0{,}6$	12σ	
^{152}Eu	13,52 a	778,90 (12,9)	$2{,}05 \pm 0{,}21$	10σ	^{151}Eu(n,γ) nel suolo
		964,08 (14,5)	$1{,}74 \pm 0{,}22^*$	8σ	
		1085,84 (10,1)	$0{,}99 \pm 0{,}16$	6σ	
		1408,01 (20,9)	$1{,}68 \pm 0{,}18$	9σ	
^{133}Ba	10,55 a	356,01 (62,1)	$2{,}08 \pm 0{,}42$	5σ	^{132}Ba(n,γ)
		302,85 (18,3)	$0{,}82 \pm 0{,}45$	$< 2\sigma$	
^{239}Pu	24 110 a	51,62 (0,0272)	$3{,}6 \pm 0{,}7$	$5{,}4\sigma$	combustibile non fissionato
		129,30 (0,0063)	$1{,}7 \pm 0{,}5$	$3{,}1\sigma$	

Tabella 1: Nuclidi identificati nella trinitite. *La linea a 964,08 keV non è risolta dal ^{228}Ac a 964,77 keV. Il contributo del ^{228}Ac è stimato dalla sua linea a 968,97 keV nello stesso spettro, con il rapporto di intensità 4,99/15,8, e poi sottratto.

Note sull'identificazione.

- Le linee del ^{152}Eu a 411,1 keV (interferenza non risolta) e a 1112,1 keV (doppietto con ^{214}Bi a 1120,3 keV) sono escluse dalla quantificazione.
- ^{239}Pu**.**
  - A 51,6 keV non cade nessun'altra linea attesa tra i nuclidi presenti. I picchi di fuga del Ge dell'^{241}Am si trovano a 49,7 e 48,6 keV e sono distinti.
  - Il rapporto fra le due linee è coerente: dato il 51,6 keV osservato, il 129,3 keV atteso è 0,8–1,7 mcps, e quello misurato è $1{,}7 \pm 0{,}5$ mcps.
  - Le linee a 375,0 e 413,7 keV ($I_\gamma \approx 0{,}0015\%$) sono sotto il limite di rivelabilità, come atteso.
  - In letteratura il ^{239}Pu nella trinitite risulta osservabile in γ ma difficile da quantificare [3].

  In conclusione l'identificazione è solida, mentre la quantificazione resta indicativa.
- ^{133}Ba**.** Il picco a 356 keV è fittato insieme al ^{214}Pb a 351,9 keV. Le linee secondarie (81, 303, 384 keV) sono compatibili ma non significative. L'identificazione è quindi probabile, con significatività moderata.
- Tutti i picchi dello spettro, compresi quelli non dovuti al campione, sono elencati e assegnati nella Tabella 2 (§3.5).

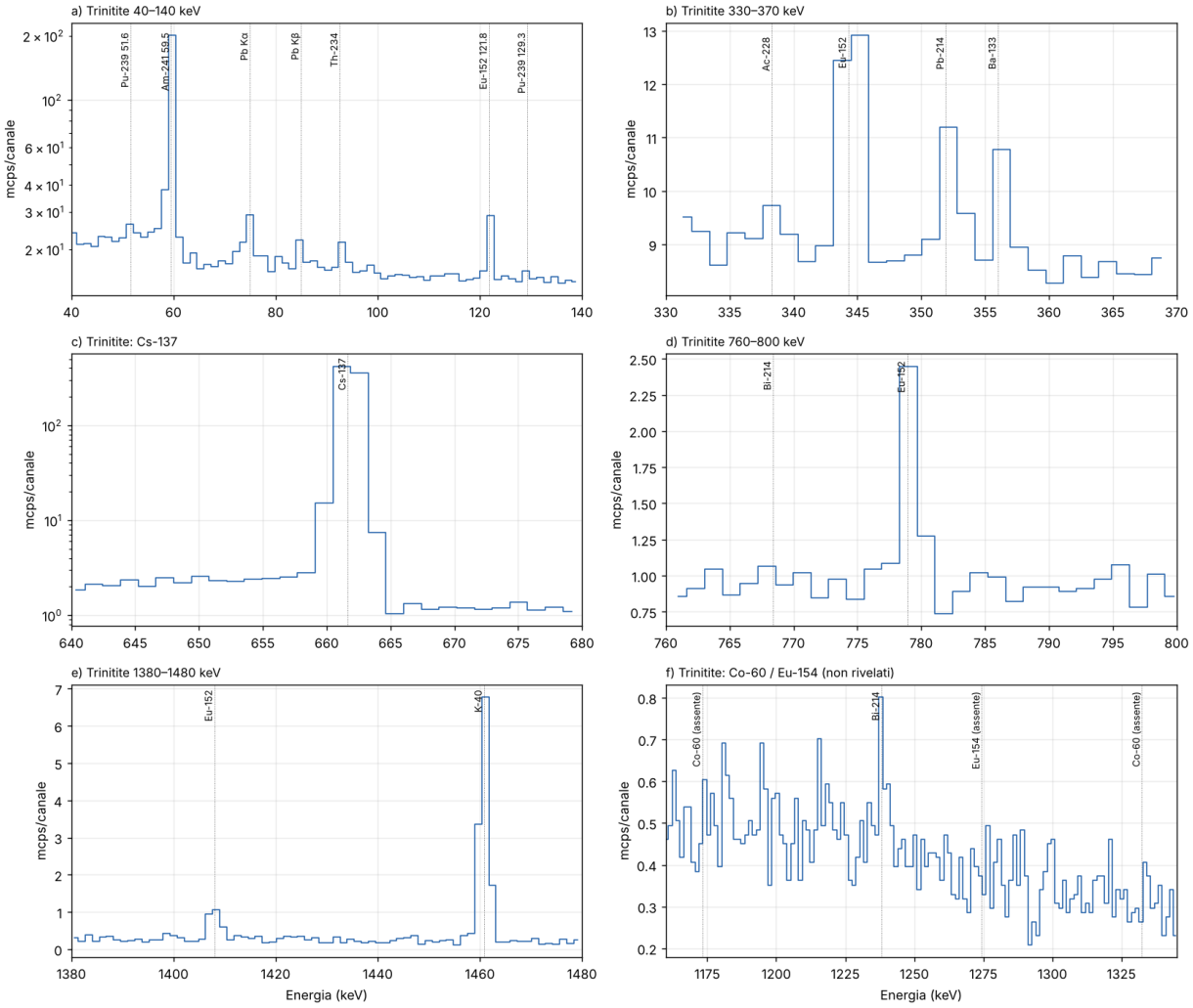


Figura 2: Trinitite, dettagli dello spettro: (a) ^{239}Pu 51,6 keV, ^{241}Am, ^{152}Eu 121,8 keV, ^{239}Pu 129,3 keV; (b) ^{152}Eu 344 keV e ^{133}Ba 356 keV; (c) ^{137}Cs; (d) ^{152}Eu 778,9 keV; (e) ^{152}Eu 1408 keV; (f) regione di ^{60}Co e ^{154}Eu, dove non si osservano picchi.

3.2 Nuclidi attesi ma non rivelati

Nuclide	$T_{1/2}$	Decadimento dal 16/07/1945	Esito
^{60}Co	5,27 a	$2{,}3 \cdot 10^{-5}$	1332,5 keV $<$ 0,49 mcps (L_D); $A/A(^{152}\mathrm{Eu}) < 0{,}06$
^{154}Eu	8,60 a	$1{,}4 \cdot 10^{-3}$	1274,4 keV $<$ 0,55 mcps; $A/A(^{152}\mathrm{Eu}) < 0{,}17$
^{155}Eu	4,75 a	$7 \cdot 10^{-6}$	86,5 e 105,3 keV non rivelati

Il ^{152}Eu ha decaduto di un fattore 0,0155 dal 1945. Rispetto ad esso, il ^{154}Eu ha perso un ulteriore fattore 0,09 e il ^{60}Co un fattore $1{,}5 \cdot 10^{-3}$. L'assenza di questi nuclidi dopo 81 anni è quindi attesa. Nei lavori di 20 o più anni fa erano invece riportati come presenti [1, 2, 4].

3.3 Rapporti di attività

La curva di efficienza relativa è costruita sulle 7 linee pulite del ^{152}Eu del campione. Il modello è $\ln \varepsilon$ come polinomio di secondo grado in $\ln E$, con $\chi^2_{\mathrm{rid}} = 0{,}6$. Geometria e autoassorbimento del frammento sono così inclusi nella curva.

Il rapporto di attività tra un nuclide x e il ^{152}Eu si ottiene come

$$\frac{A_x}{A_{\mathrm{Eu}}} = \frac{R_x}{I_{\gamma,x}\,\varepsilon_{\mathrm{rel}}(E_x)},$$

dove R_x è il tasso netto e $I_{\gamma,x}$ l'intensità della linea.

Rapporto	al 21/10/2026	al 16/07/1945 ($\Delta t = 81{,}27$ a)
$A(^{137}\mathrm{Cs})/A(^{152}\mathrm{Eu})$	56 ± 3	$\mathbf{5{,}7 \pm 0{,}3}$
$A(^{133}\mathrm{Ba})/A(^{152}\mathrm{Eu})$	$0{,}12 \pm 0{,}03$	$0{,}40 \pm 0{,}08$
$A(^{239}\mathrm{Pu})/A(^{241}\mathrm{Am})$	$\approx$ 24–34 (indicativo)	—

Le incertezze riportate sono solo statistiche e di fit. Restano fuori tre effetti sistematici:

- la somma per coincidenza delle linee in cascata del ^{152}Eu. Senza conoscere la geometria non è quantificabile; in geometria ravvicinata va da qualche percento al 10–20%. Il ^{137}Cs non ne è affetto;
- per il rapporto Pu/Am, il rapporto di efficienza $\varepsilon(51{,}6)/\varepsilon(59{,}5)$, assunto tra 0,7 e 1,0;
- un eventuale contributo di ^{137}Cs dal fondo ambientale, che senza uno spettro di fondo non è stato sottratto.

3.4 Interpretazione

- La combinazione osservata (^{137}Cs, ^{152}Eu, ^{133}Ba, ^{241}Am, ^{239}Pu) è quella della trinitite del test Trinity descritta in letteratura [1, 2, 3, 4, 5]. Contiene un prodotto di fissione, prodotti di attivazione neutronica del suolo e del dispositivo, e il combustibile Pu con il suo discendente ^{241}Am.
- L'^{241}Am deriva in gran parte dal decadimento del ^{241}Pu, presente nel combustibile o prodotto per cattura neutronica durante la detonazione [3]. Su 49 campioni, l'^{241}Am riportato alla data della detonazione varia fra 1 e 42 Bq/g [5].
- Il ^{133}Ba è attribuito soprattutto all'attivazione del Ba contenuto nel Baratol, l'esplosivo convenzionale del dispositivo [3], con un possibile contributo del Ba delle sabbie arcosiche [5].
- Il rapporto ^{137}Cs/^{152}Eu varia molto da campione a campione. Tra prodotti di attivazione del suolo e radionuclidi del dispositivo non si osservano correlazioni [5], e il valore dipende tra l'altro dalla posizione rispetto al ground zero [2]. Il valore trovato caratterizza questo frammento e non va usato come prova di autenticità.

3.5 Elenco completo dei picchi

La Tabella 2 riporta *tutti* i picchi dello spettro della trinitite. Comprende i picchi trovati dalla scansione automatica con significatività $> 4\sigma$ e le linee più deboli che risultano significative nel fit multiplo. Ogni picco è assegnato a una di quattro categorie:

- **C**: campione (radionuclidi del test Trinity);
- **N**: radionuclidi naturali (serie di U e Th, ^{40}K). Senza uno spettro di fondo non si può distinguere quanto provenga dal frammento e quanto dall'ambiente;
- **X**: raggi X di fluorescenza dello schermo e picco di annichilazione;
- **S**: strutture strumentali (picchi di fuga singola e doppia, spalla Compton).

Non restano picchi senza assegnazione. La Figura 1 riporta le stesse etichette.

Tabella 2: Trinitite: elenco completo dei picchi e loro assegnazione. Tassi netti dal fit multiplo.

E [keV]	Assegnazione	Note	Tasso [mcps]	Cat.
< 30	soglia del discriminatore	15,4 keV: picco sul primo canale utile; nessun picco risolvibile	—	S
51,6	^{239}Pu		$3{,}6 \pm 0{,}7$	C
59,5	^{241}Am		$197{,}9 \pm 1{,}6$	C
72,8 / 75,0	Pb Kα_2 / Kα_1	fluorescenza dello schermo	$6{,}6 \pm 0{,}7$ / $12{,}9 \pm 0{,}6$	X
84,9 / 87,3	Pb Kβ_1 / Kβ_2	fluorescenza dello schermo	$6{,}8 \pm 0{,}7$ / $2{,}3 \pm 0{,}7$	X
92,6	^{234}Th (92,4 + 92,8)	serie ^{238}U	$\approx 5{,}5$	N
121,8	^{152}Eu		$15{,}5 \pm 0{,}6$	C
129,3	^{239}Pu		$1{,}7 \pm 0{,}5$	C
185,7	^{235}U + ^{226}Ra (186,2)		$6{,}3 \pm 0{,}6$	N
238,6	^{212}Pb	serie ^{232}Th	$6{,}1 \pm 0{,}6$	N
244,7	^{152}Eu		$3{,}0 \pm 0{,}5$	C
295,2	^{214}Pb	serie ^{238}U	$1{,}9 \pm 0{,}4$	N
344,3	^{152}Eu		$6{,}9 \pm 0{,}6$	C
351,9	^{214}Pb	serie ^{238}U	$2{,}2 \pm 0{,}4$	N
356,0	^{133}Ba		$2{,}1 \pm 0{,}4$	C
411,1	^{152}Eu	interferenza non risolta	$1{,}9 \pm 0{,}5$	C
$\sim$477	spalla Compton del ^{137}Cs	$E_C = 477{,}3$ keV; non è un picco	—	S
511,0	annichilazione + ^{208}Tl 510,8		$10{,}5 \pm 0{,}6$	X/N
583,2	^{208}Tl	serie ^{232}Th	$2{,}2 \pm 0{,}3$	N
609,3	^{214}Bi	serie ^{238}U	$3{,}1 \pm 0{,}3$	N
661,7	^{137}Cs		$789{,}1 \pm 3{,}0$	C
778,9	^{152}Eu		$2{,}05 \pm 0{,}21$	C
911,2	^{228}Ac	serie ^{232}Th	$1{,}55 \pm 0{,}19$	N
964,1	^{152}Eu (+ ^{228}Ac 964,8)		$1{,}74 \pm 0{,}22$	C
969,0	^{228}Ac		$1{,}06 \pm 0{,}18$	N
1085,8	^{152}Eu		$0{,}99 \pm 0{,}16$	C
1112,1	^{152}Eu	doppietto con 1120,3	$0{,}77 \pm 0{,}16$	C
1120,3	^{214}Bi		$0{,}79 \pm 0{,}16$	N
1238,1	^{214}Bi		$0{,}49 \pm 0{,}13$	N
1377,7	^{214}Bi		$0{,}45 \pm 0{,}12$	N
1408,0	^{152}Eu		$1{,}68 \pm 0{,}18$	C
1460,8	^{40}K		$11{,}4 \pm 0{,}4$	N
1588,2	^{228}Ac		$0{,}32 \pm 0{,}09$	N
1592,5	doppia fuga del 2614,5		$0{,}51 \pm 0{,}10$	S
1764,5	^{214}Bi		$1{,}44 \pm 0{,}15$	N
2103,5	fuga singola del 2614,5		$0{,}52 \pm 0{,}10$	S
2204,2	^{214}Bi		$0{,}56 \pm 0{,}10$	N
2614,5	^{208}Tl	serie ^{232}Th	$3{,}34 \pm 0{,}20$	N

3.6 Radionuclidi naturali

Sono presenti le linee del ^{40}K, della serie dell'U (^{214}Pb, ^{214}Bi, 185,7 keV di ^{235}U/^{226}Ra) e della serie del Th (^{228}Ac, ^{212}Pb, ^{208}Tl), oltre ai raggi X del Pb dello schermo. Senza uno spettro di fondo

dello stesso rivelatore non si può separare il contributo del frammento da quello ambientale, per cui queste linee non sono quantificate.

4 Parte B — Lantanio metallico

Campione. Si tratta di un pezzo di lantanio metallico conservato in fiala, con composizione isotopica naturale: ^{139}La 99,9119 %, ^{138}La 0,0881 %. Trattandosi di metallo, la massa del campione coincide in pratica con la massa di La, salvo impurezze e un eventuale strato di ossido superficiale.

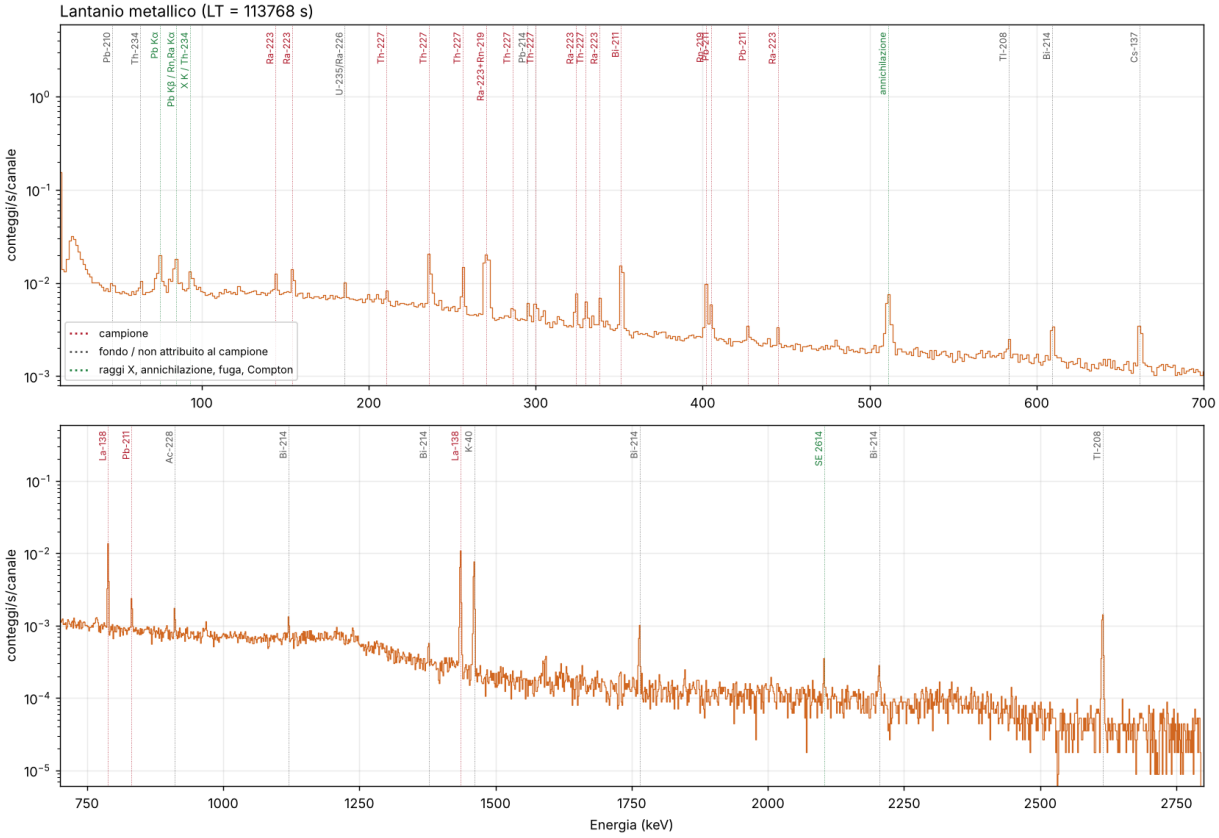


Figura 3: Spettro del lantanio metallico, normalizzato al live time.

4.1 Contenuto: ^{138}La e catena dell'^{227}Ac

Nuclide	$T_{1/2}$	Linee osservate [keV]	Tassi netti [mcps]
^{138}La	$1{,}03 \cdot 10^{11}$ a	788,74 (β^- $\rightarrow^{138}$Ce); 1435,80 (CE $\rightarrow^{138}$Ba)	$18{,}1 \pm 0{,}4$; $19{,}2 \pm 0{,}4$
^{227}Th	18,7 d	235,96; 256,23; 329,85; 210,6; 286,1; 304,5; 334,4	22,3; 12,8; 3,4; 2,9; 1,8; 1,6; 1,3
^{223}Ra	11,4 d	269,46; 154,21; 144,23; 323,87; 338,28; 445,03; 122,3	22,6; 9,6; 6,0; 5,4; 4,3; 1,4; 1,5
^{219}Rn	3,96 s	271,23; 401,81	20,0; 8,8
^{211}Pb	36,1 min	404,85; 427,09; 831,96	4,4; 1,6; $2{,}46 \pm 0{,}21$
^{211}Bi	2,14 min	351,06	$\approx 19^*$
raggi X K	—	∼81–94 (Rn/Ra); Pb Kα/Kβ (schermo)	qualitativo

Tabella 3: Nuclidi identificati nel lantanio metallico. Tutte le linee elencate hanno significatività $> 5\sigma$. *Il ^{211}Bi a 351,06 keV non è risolto dal ^{214}Pb a 351,93 keV. Il contributo del ^{214}Pb è stimato dalla sua linea a 295,2 keV nello stesso spettro.

La presenza di ^{227}Ac nel lantanio è ben documentata. Ac e La sono chimicamente quasi indistinguibili, e l'^{227}Ac, che appartiene alla serie del ^{235}U, segue il La nei minerali e nella purificazione. L'esempio classico è il fondo intrinseco degli scintillatori $LaCl_3(Ce)$ e $LaBr_3(Ce)$ [6, 7, 8, 9].

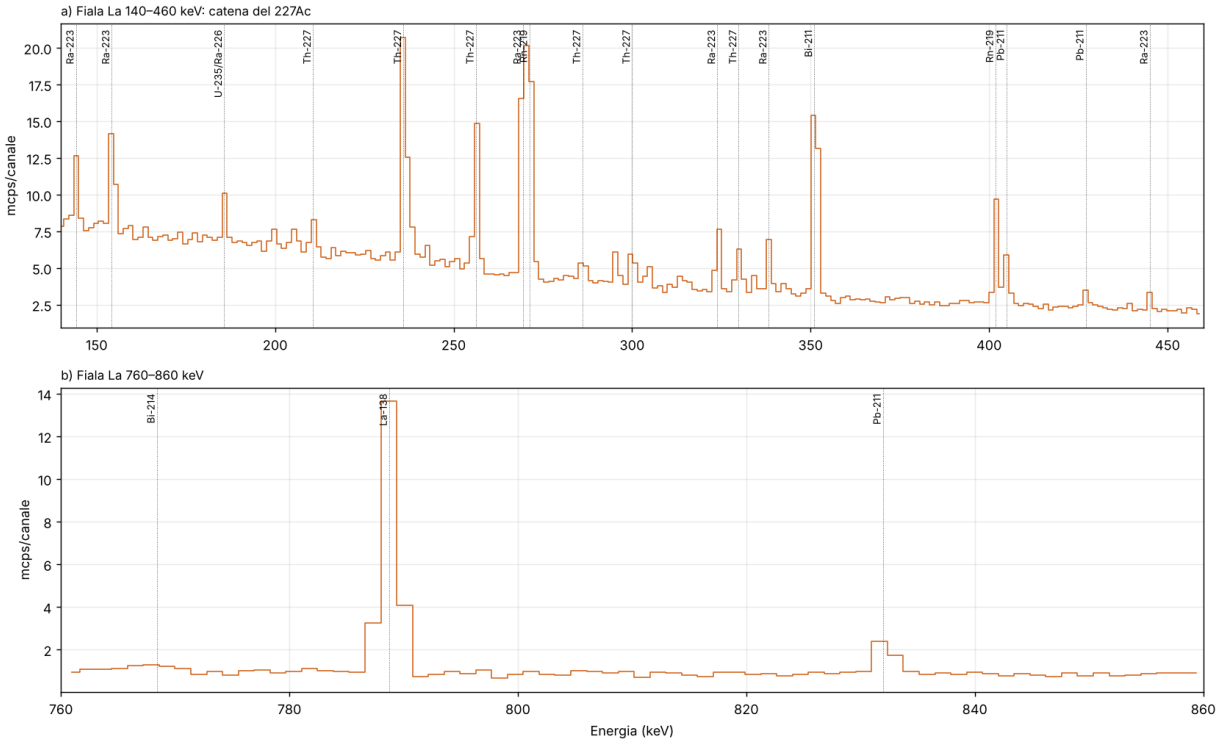


Figura 4: Lantanio metallico: (a) regione 140–460 keV con la catena dell'^{227}Ac; (b) ^{138}La a 788,7 keV e ^{211}Pb a 832 keV.

4.2 Equilibrio della catena e autoassorbimento

Con le linee della catena si costruisce una curva di efficienza relativa, con $\ln \varepsilon$ lineare in $\ln E$. Le linee del ^{227}Th e del ^{223}Ra cadono sulla stessa curva entro il 10–20%, senza scarti sistematici fra le due famiglie.

Anche il ^{219}Rn a 401,8 keV è in linea con la curva. In un metallo il ^{219}Rn ($T_{1/2} = 3{,}96\,\mathrm{s}$) non ha il tempo di diffondere fuori dal reticolo, quindi questo risultato è atteso.

Il quadro è compatibile con l'equilibrio secolare ^{227}Ac–^{227}Th–^{223}Ra–figli. Ne segue che il metallo è stato prodotto almeno alcuni mesi prima della misura, cioè circa 5–10 volte i 18,7 d del ^{227}Th.

Il La metallico ha densità $6{,}15\,\mathrm{g/cm^3}$ e $Z = 57$, quindi attenua molto i fotoni di bassa energia. Questo contribuisce alla forte pendenza della curva di efficienza ($\varepsilon \propto E^{-0{,}54}$ tra 150 e 830 keV). Poiché la curva è costruita con le linee dello stesso campione, l'autoassorbimento è già incluso nella calibrazione, purché ^{227}Ac e La siano distribuiti uniformemente nel metallo. Questo è ragionevole per un'impurezza chimicamente omologa.

4.3 Livello di contaminazione da ^{227}Ac

Riferimento interno. Con composizione isotopica naturale, il ^{138}La ha un'attività specifica nota:

$$a(^{138}\mathrm{La}) = \frac{N_A}{M_{\mathrm{La}}}\,\theta_{138}\,\frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{6{,}022\cdot 10^{23}}{138{,}905}\cdot 8{,}881\cdot 10^{-4}\cdot\frac{\ln 2}{1{,}03\cdot 10^{11}\,\mathrm{a}} \simeq 0{,}82\ \mathrm{Bq/g\ di\ La}.$$

Rapporto di attività. Le efficienze a 789 keV (^{138}La) e a 832 keV (^{211}Pb) differiscono solo di circa il 5%, per cui il confronto fra queste due linee dipende poco dalla curva di efficienza. Si ottiene:

- $A(^{227}\mathrm{Ac})/A(^{138}\mathrm{La}) = \mathbf{1{,}38 \pm 0{,}12}$, confrontando direttamente le due linee;
- $1{,}69 \pm 0{,}19$, usando l'intera catena con la curva di efficienza relativa.

La differenza fra i due valori fornisce una stima dell'incertezza sistematica.

Contenuto di ^{227}Ac. Ne seguono

$$a(^{227}\mathrm{Ac}) \approx 1{,}1\text{–}1{,}4\ \mathrm{Bq\ per\ grammo\ di\ La\ (di\ metallo)}, \qquad \frac{N_{\mathrm{Ac}}}{N_{\mathrm{La}}} \approx (2{,}6\text{–}3{,}2)\cdot 10^{-13}.$$

Per confronto, la letteratura riporta $1{,}3\cdot 10^{-13}$ atomi della catena dell'^{227}Ac per atomo di La in uno dei primi cristalli $LaCl_3$(Ce), e $5{,}8\cdot 10^{-15}$ in un $LaBr_3$(Ce) moderno [9]. Il campione ha quindi un livello di ^{227}Ac tipico di un La commerciale non purificato specificamente dall'attinio.

Verifica di coerenza. Correggendo per le intensità, il rapporto fra le due linee del ^{138}La dà $\varepsilon(1436)/\varepsilon(789) = 0{,}56$. L'estrapolazione della curva costruita sulla catena darebbe invece 0,73. La differenza si spiega con due effetti:

- la curvatura della curva di efficienza sopra circa 850 keV, non descritta dal modello lineare in $\ln E$;
- la perdita per somma della linea a 1436 keV con i raggi X K del Ba emessi dopo la cattura elettronica.

Per questo il rapporto Ac/La è calcolato solo con la linea a 789 keV.

4.4 Altre linee

Oltre alle linee del ^{138}La e della catena dell'^{227}Ac (Tabella 3), nello spettro compaiono i picchi elencati nella Tabella 4. Anche qui non restano picchi senza assegnazione.

Tabella 4: Lantanio metallico: picchi non appartenenti a ^{138}La o alla catena dell'^{227}Ac.

E [keV]	Assegnazione	Note	Tasso [mcps]
< 30	soglia del discriminatore		—
46,5	^{210}Pb	serie ^{238}U	$2{,}2 \pm 0{,}4$

E [keV]	Assegnazione	Note	Tasso [mcps]
63,3	^{234}Th	serie ^{238}U	$2{,}9 \pm 0{,}4$
72,8 / 75,0	Pb Kα_2 / Kα_1	fluorescenza dello schermo	$6{,}0 \pm 0{,}5$ / $13{,}9 \pm 0{,}5$
81–94	raggi X K di Rn e Ra + Pb Kβ	conversione interna nella catena dell'^{227}Ac	qualitativo
185,7	^{235}U + ^{226}Ra		$3{,}6 \pm 0{,}3$
238,6	^{212}Pb		$2{,}9 \pm 0{,}3$
242,0 / 295,2 / 351,9	^{214}Pb		1,4 / $2{,}05 \pm 0{,}27$ / —
511,0	annichilazione + ^{208}Tl 510,8		$11{,}2 \pm 0{,}4$
583,2 / 2614,5	^{208}Tl		$1{,}19 \pm 0{,}20$ / $3{,}27 \pm 0{,}18$
609,3 / 1120,3 / 1238,1	^{214}Bi		$3{,}72 \pm 0{,}26$ / $1{,}03 \pm 0{,}16$ / $0{,}56 \pm 0{,}15$
1377,7 / 1764,5 / 2204,2	^{214}Bi		$0{,}49 \pm 0{,}11$ / $1{,}69 \pm 0{,}14$ / $0{,}49 \pm 0{,}09$
661,7	^{137}Cs	origine non determinabile	$4{,}0 \pm 0{,}3$
911,2 / 969,0 / 1588,2	^{228}Ac		$1{,}54 \pm 0{,}18$ / $0{,}79 \pm 0{,}18$ / $0{,}29 \pm 0{,}08$
∼1219	spalla Compton del 1435,8 (^{138}La)	non è un picco	—
1460,8	^{40}K		$14{,}0 \pm 0{,}4$
1592,5 / 2103,5	doppia / singola fuga del 2614,5		$0{,}40 \pm 0{,}09$ / $0{,}38 \pm 0{,}08$

- Il ^{137}Cs non appartiene né al ^{138}La né alla catena dell'^{227}Ac. Senza uno spettro di fondo non si può stabilire se provenga dal campione o dall'ambiente di misura.
- Le linee delle serie U e Th, il ^{40}K e i raggi X del Pb sono quelle di un normale fondo di laboratorio e non sono quantificate.

5 Conclusioni

Trinitite.

- Contiene ^{137}Cs (dominante), ^{241}Am, ^{152}Eu, ^{133}Ba e ^{239}Pu. Il ^{239}Pu è identificato dalle linee a 51,6 e 129,3 keV.
- ^{60}Co, ^{154}Eu e ^{155}Eu non sono rivelabili, come atteso dopo 81 anni di decadimento.
- Rapporti di attività riportati alla data della detonazione:
  $A(^{137}\text{Cs})/A(^{152}\text{Eu}) = 5{,}7 \pm 0{,}3$ (stat.); $A(^{133}\text{Ba})/A(^{152}\text{Eu}) = 0{,}40 \pm 0{,}08$.
- Lo spettro è compatibile con la trinitite del test Trinity descritta in letteratura.

Lantanio metallico.

- È lantanio di composizione isotopica naturale, identificato dalle linee del ^{138}La a 788,7 e 1435,8 keV.
- È contaminato da ^{227}Ac in equilibrio secolare con i figli (^{227}Th, ^{223}Ra, ^{219}Rn, ^{211}Pb, ^{211}Bi).
- $A(^{227}\text{Ac})/A(^{138}\text{La}) \approx 1{,}4$–$1{,}7$,
  cioè circa 1,1–1,4 Bq di ^{227}Ac per grammo di La, pari a $N_{\text{Ac}}/N_{\text{La}} \approx 3 \cdot 10^{-13}$.
- Nello spettro è presente anche ^{137}Cs, di origine non determinabile.

6 Limiti e misure consigliate

- **Fondo:** per ciascuna configurazione di misura serve uno spettro a vuoto di almeno un giorno. Permetterebbe di sottrarre ^{40}K, U/Th ed eventuale ^{137}Cs ambientale, e di quantificare i radionuclidi naturali della trinitite.
- **Efficienza assoluta, trinitite:** una sorgente multi-γ certificata nella stessa geometria, oppure un calcolo Monte Carlo, insieme alla massa del frammento, permetterebbe di convertire i rapporti in Bq/g.
- **Efficienza assoluta, La:** pesando il pezzo di La si ottiene direttamente l'attività del ^{138}La, $A = 0{,}821\,\mathrm{Bq/g} \times m$. Da questa segue l'efficienza assoluta a 789 keV e quindi l'attività dell'^{227}Ac in Bq.
- **Canali:** 2048 canali su 2,8 MeV sotto-campionano i picchi. Conviene acquisire con 8192–16384 canali.
- **Pu:** una quantificazione affidabile di $^{239+240}$Pu richiede spettrometria α dopo separazione radiochimica [1, 4].

Riferimenti bibliografici

[1] P.P. Parekh, T.M. Semkow, M.A. Torres et al., *Radioactivity in Trinitite six decades later*, J. Environ. Radioact. **85** (2006) 103–120. `https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JEnvR..85..103P`

[2] F. Belloni, J. Himbert, O. Marzocchi, V. Romanello, *Investigating incorporation and distribution of radionuclides in trinitite*, J. Environ. Radioact. **102** (2011) 852–862. `https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC67348`

[3] *Gamma and Decay Energy Spectroscopy Measurements of Trinitite*, Nucl. Technol. (2021); arXiv:2103.06240. `https://arxiv.org/abs/2103.06240`

[4] *Measurements of radioactive gamma emitters in trinitites.* `https://core.ac.uk/works/146279469`

[5] Gamma spectrometry of 49 bulk trinitite samples, J. Radioanal. Nucl. Chem. **295** (2013) 2049–2057, doi:10.1007/s10967-012-2201-4.

[6] J.K. Hartwell, R.J. Gehrke, *Observations on the background spectra of four $LaCl_3$(Ce) scintillation detectors*, Appl. Radiat. Isot. **63** (2005) 223–228.

[7] B.D. Milbrath et al., *Characterization of alpha contamination in lanthanum trichloride scintillators using coincidence measurements*, PNNL (2005).

[8] PNNL-15453, *Contamination in $LaCl_3$:Ce scintillators.* `https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-15453.pdf`

[9] *Intrinsic radiation background of $LaBr_3$(Ce) detector via coincidence measurements and simulations*, arXiv:2007.07552.

[10] ^{138}La: ENSDF/NNDC, `https://www.nndc.bnl.gov/ensnds/138/La/adopted.pdf`; DDEP (Bé et al.): CE 65,2(6) %, β^- 34,8(6) %.

[11] Energie e intensità γ: NNDC/ENSDF (NuDat) e DDEP/LNHB, *Recommended Data.*

Nota sulle fonti: i testi integrali di [1, 2, 3, 4, 5] non erano scaricabili dall'ambiente di calcolo. Le affermazioni attribuite a questi lavori si basano su abstract e record indicizzati, e per questo non sono riportati confronti numerici con le loro tabelle di attività.